

Configuration PC

Projets d’IA, génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques, jumeau numérique, simulation et VR

Oct 6, 2026 · @Nobby Rakotoarivelo

Objectif

Ce document a pour objectif de choisir un PC capable de mener les projets envisagés.
Les projets se répartissent en trois familles :

- **IA locale** : LLM (modèle de langage) exécuté en local sur le PC
- **Jumeau numérique, simulation 3D et VR** : génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques (Unreal Engine, NVIDIA Isaac Sim)
- **Conception et simulation mécanique** : SOLIDWORKS, chaîne, câble électrotracteur

Projets envisagés et besoins matériels

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
IA locale — modèles moyens <i>Modèles de langage (LLM) en local</i>	CPU récent	64 Go confortables	Selon le modèle ; 16-24 Go de VRAM permettent davantage de calcul sur GPU	NVMe 1-2 To	Environ 7-32 milliards de paramètres, selon quantification et contexte.
IA locale — grands modèles <i>Modèles de langage (LLM) en local</i>	CPU haut de gamme	96-128 Go conseillés	24 Go de VRAM ou plus ; les grands modèles peuvent nécessiter un partage entre VRAM et RAM	NVMe 2 To ou plus	Environ 70 milliards de paramètres ; les poids quantifiés peuvent déjà occuper plusieurs dizaines de Go.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
Apprentissage de robots dans le monde virtuel, génération de données synthétiques, apprentissage par données synthétiques et jumeau numérique <i>NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab</i>	CPU récent et multicœur	64 Go conseillés	NVIDIA RTX ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus pour des scènes ou charges XR plus lourdes	NVMe 2 To	Vérifier les versions de logiciel et exigences GPU avant achat.
Simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR <i>Unreal Engine</i>	CPU récent, plusieurs cœurs utiles pour compiler	32 Go, ou 64 Go pour les projets lourds	GPU compatible DirectX 12 ; viser 16 Go de VRAM ou plus pour des scènes VR exigeantes	NVMe 1-2 To	Une fréquence d'image stable est essentielle en VR.
Conception 3D <i>SOLIDWORKS</i>	CPU récent, performant par cœur	32 Go	GPU avec pilotes certifiés SOLIDWORKS ; VRAM selon les assemblages	SSD 1 To	Pour des assemblages importants, prévoir davantage de RAM et de VRAM.
Simulation mécanique <i>SOLIDWORKS Simulation</i>	CPU récent ; plusieurs cœurs peuvent aider selon le solveur	64 Go pour les études lourdes	GPU certifié ; le processeur et la RAM sont souvent prioritaires pour le calcul	NVMe 1-2 To	Les besoins dépendent du maillage et de la taille de l'étude.
Chaîne avec poids — ligne simplifiée, statique	CPU récent, 8 cœurs	32 Go	GPU modeste	NVMe 1 To	Pour estimer la forme et la tension sans modéliser chaque maillon.
Chaîne — dynamique de ligne <i>MoorDyn</i>	CPU rapide, 8-12 cœurs	32-64 Go	GPU modeste si pas de simulation fluide	NVMe 1-2 To	MoorDyn peut convenir pour étudier le mouvement et les efforts d'une ligne flexible.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
Chaîne — maillons individuels et contacts	CPU 12-16 cœurs	64 Go, extensibles à 128 Go	GPU secondaire, sauf besoins spécifiques du solveur	NVMe 2 To	Les contacts et grandes déformations peuvent rendre le calcul difficile et coûteux ; une carte graphique puissante n'est pas nécessairement le facteur principal.
Chaîne/objet dans l'eau <i>DualSPHysics + MoorDyn</i>	CPU 12-16 cœurs	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus conseillés	NVMe 2 To	La quantité de particules simulables dépend fortement de la VRAM.
Simulations lourdes ou nombreuses en parallèle	CPU 16 cœurs ou plus	128 Go	NVIDIA RTX avec 24-32 Go de VRAM si SPH sur GPU	NVMe 2-4 To	À envisager pour des maillages fins, beaucoup de contacts, de grandes scènes SPH ou plusieurs calculs simultanés.
Projet câble électrotracteur (CET) — câble seul <i>Statique, dynamique de ligne, maillons et contacts</i>	CPU 8 à 16 cœurs selon le niveau de détail	32-64 Go, extensibles à 128 Go pour les maillons	GPU modeste ou secondaire	NVMe 1-2 To	De l'estimation de la forme et de la tension du câble jusqu'à la modélisation détaillée des maillons et de leurs contacts.
CET — interaction avec l'eau <i>DualSPHysics + MoorDyn</i>	CPU 12-16 cœurs	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA, 16 Go de VRAM minimum ; 24 Go ou plus conseillés	NVMe 2 To	Couplage fluide/câble ; la taille de la scène dépend de la VRAM.

Configuration recommandée

Une seule machine peut couvrir tous les projets si elle vise le niveau « simulations lourdes » ; les points clés sont la VRAM (24 Go minimum) et une RAM extensible à 128 Go.

Composant	Minimum conseillé	Cible idéale	Projets qui l'imposent
Processeur	12-16 cœurs, bonne fréquence par cœur	16 cœurs ou plus	Maillons et contacts, SPH, calculs en parallèle, SOLIDWORKS (mono-cœur)
RAM	64 Go	128 Go	IA grands modèles, simulations lourdes, Isaac Sim
Carte graphique	NVIDIA RTX, 24 Go de VRAM, CUDA	NVIDIA RTX professionnelle 24-32 Go, pilotes certifiés SOLIDWORKS	DualSPHysics, Isaac Sim, IA locale, VR Unreal
Stockage	NVMe 2 To	NVMe 4 To (ou 2 × 2 To)	Grandes scènes SPH, poids de modèles IA, résultats de simulation

Points d'attention avant l'achat :

- Choisir une carte NVIDIA : CUDA est requis par DualSPHysics GPU et Isaac Sim.
- Préférer une gamme « station de travail » (GPU RTX PRO) si SOLIDWORKS est central, pour les pilotes certifiés.
- Vérifier que la RAM est extensible (emplacements SO-DIMM ou CAMM) plutôt que soudée.

PC portable proposé

Le portable recommandé est le [Dell Pro Max 18 Plus](#) avec GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go : il atteint la cible de tous les projets, y compris SOLIDWORKS grâce à une carte professionnelle. Le [HP ZBook Fury G1i 18](#) est une alternative équivalente.

Caractéristique	Dell Pro Max 18 Plus (recommandé)	HP ZBook Fury G1i 18 (alternative)	Couvre la cible ?
Processeur	Intel Core Ultra 9 285HX, 24 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz	Intel Core Ultra 9 285HX	Oui (16 cœurs ou plus)
RAM	Jusqu'à 256 Go CAMM2 ; viser 128 Go	Selon configuration (offres jusqu'à 96 Go et plus)	Oui, 128 Go possibles sur le Dell

Caractéristique	Dell Pro Max 18 Plus (recommandé)	HP ZBook Fury G1i 18 (alternative)	Couvrir la cible ?
Carte graphique	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	Oui (CUDA, 24 Go, pilotes pro)
Stockage	SSD NVMe PCIe Gen5 ; viser 2-4 To	SSD NVMe ; viser 2-4 To	Oui selon options
Écran	18 pouces QHD+, 120 Hz	18 pouces 2560 × 1600, 165 Hz, DCI-P3	—
Connectique	—	2 × Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45, SD	Utile pour casque VR et stockage externe

Configuration à commander : Core Ultra 9 285HX, RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go, 128 Go de RAM, 2 à 4 To NVMe.

Limite : 24 Go de VRAM restent en dessous des 32 Go cités pour les plus grosses scènes SPH ; dans ce cas, un poste fixe (tour avec GPU 32 Go ou plus) serait plus adapté.

Sources

- [StorageReview — Dell Pro Max 18 Plus, RTX PRO 5000 Blackwell](#)
- [StorageReview — HP ZBook Fury G1i 18](#)
- [ServeTheHome — Dell Pro Max 18 Plus review](#)
- [Dell France — Dell Pro Max 18 Plus \(configurateur\)](#)

Caractéristiques relevées d’après les résumés de recherche de ces pages ; à vérifier sur la fiche du revendeur avant achat.